データ保護

HCI

Ann-Marie Grissino, Dave Bagwell, Aksel Davis
June 21, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/hci/docs/concept_hci_dataprotection.html on July 01, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

データ保護 1
リモートレプリケーションの種類 1
データ保護用のボリューム Snapshot 3
ボリュームクローン 3
SolidFire ストレージのバックアップとリストアのプロセスの概要 3
保護ドメイン 4
Double Helix の高可用性 4

データ保護

NetApp HCI データ保護の用語には、さまざまな種類のリモートレプリケーション、ボリューム Snapshot 、ボリュームクローニング、保護ドメイン、 Double Helix テクノロジによる高可用性が含まれます。

NetApp HCI データ保護の概念は次のとおりです。

- [Remote replication types]
- [Volume snapshots for data protection]
- [Volume clones]
- [Backup and restore process overview for SolidFire storage]
- [Protection domains]
- [Double Helix high availability]

リモートレプリケーションの種類

データのリモートレプリケーションには、次の形式を使用できます。

- [Synchronous and asynchronous replication between clusters]
- [Snapshot-only replication]
- [Replication between Element and ONTAP clusters using SnapMirror]

を参照してください "TR-4741 ：『 NetApp Element Software Remote Replication 』"。

クラスタ間の同期レプリケーションと非同期レプリケーション

NetApp Element ソフトウェアを実行するクラスタでは、リアルタイムレプリケーションを使用してボリュームデータのリモートコピーを迅速に作成できます。

1 つのストレージクラスタを最大 4 つの他のストレージクラスタとペアリングすることができます。フェイルオーバーやフェイルバックの際には、クラスタペアのどちらかのクラスタからボリュームのデータを同期または非同期でレプリケートできます。

同期レプリケーション

同期レプリケーションでは、ソースクラスタからターゲットクラスタにデータが継続的にレプリケートされ、レイテンシ、パケット損失、ジッター、帯域幅に影響します。

同期レプリケーションは、次のような状況に適しています。

- 複数のシステムを短距離でレプリケート
- に対して地理的にローカルなディザスタリカバリサイト 出典
- 時間の影響を受けやすいアプリケーションとデータベースの保護
- セカンダリサイトを必要とするビジネス継続性アプリケーション プライマリサイトが停止しているときにプライマリサイトとして使用する

非同期レプリケーション

非同期レプリケーションでは、ターゲットクラスタからの確認応答を待たずに、ソースクラスタからターゲットクラスタにデータが継続的にレプリケートされます。非同期レプリケーションでは、書き込みがソースクラスタでコミットされたあとに、クライアント（アプリケーション）に通知されます。

非同期レプリケーションは、次のような状況に適しています。

- ディザスタリカバリサイトはソースから離れており、アプリケーションはネットワークによるレイテンシを許容しません。
- ソースクラスタとターゲットクラスタを接続するネットワークには帯域幅の制限があります。

Snapshot のみのレプリケーション

Snapshot のみのデータ保護では、特定の時点における変更済みのデータをリモートクラスタにレプリケートします。ソースクラスタで作成された Snapshot だけがレプリケートされます。ソースボリュームのアクティブな書き込みはレプリケートされません。

Snapshot レプリケーションの頻度を設定できます。

Snapshot レプリケーションは、非同期レプリケーションまたは同期レプリケーションには影響しません。

SnapMirror を使用した Element クラスタと ONTAP クラスタ間のレプリケーション

NetApp SnapMirror テクノロジを使用すると、ディザスタリカバリを目的として、 NetApp Element ソフトウェアを使用して作成された Snapshot を ONTAP にレプリケートできます。SnapMirror 関係では、 Element が一方のエンドポイントで、 ONTAP がもう一方のエンドポイントです。

SnapMirror は、地理的に離れたサイトのプライマリストレージからセカンダリストレージへのフェイルオーバー用に設計された、 NetApp Snapshot ™レプリケーションテクノロジです。SnapMirror テクノロジは、セカンダリストレージにある作業データのレプリカまたはミラーを作成します。これにより、プライマリサイトで障害が発生した場合でも、引き続きデータを提供できます。データのミラーリングはボリュームレベルで行われます。

プライマリストレージのソースボリュームとセカンダリストレージのデスティネーションボリュームの関係を、データ保護関係と呼びます。クラスタは、ボリュームが配置されているエンドポイントと呼ばれ、レプリケートされたデータを含むボリュームがピアリングされている必要があります。ピア関係にあることで、クラスタとボリュームの間でデータをセキュアにやり取りできます。

SnapMirror は、 NetApp ONTAP コントローラにあらかじめ搭載されており、 NetApp HCI クラスタと SolidFire クラスタで実行される Element に統合されています。SnapMirror を制御するロジックは ONTAP ソフトウェアにあるため、連携して機能するには、すべての SnapMirror 関係に少なくとも 1 つ ONTAP システムが含まれている必要があります。ユーザは主に Element UI から Element クラスタと ONTAP クラスタの間の関係を管理しますが、一部の管理タスクは NetApp ONTAP System Manager で実行します。また、 ONTAP と Element の両方で使用できる CLI と API を使用して SnapMirror を管理することもできます。

を参照してください "TR-4651 ：『 NetApp SolidFire SnapMirror Architecture and Configuration 』" （ログインが必要です）。

Element ソフトウェアを使用して、クラスタレベルで SnapMirror 機能を手動で有効にする必要があります。SnapMirror 機能はデフォルトでは無効になっており、新規インストール時やアップグレード時に自動的に有効になることはありません。

SnapMirror を有効にしたあと、 Element ソフトウェアの Data Protection タブで SnapMirror 関係を作成できます。

データ保護用のボリューム Snapshot

ボリューム Snapshot はボリュームのポイントインタイムコピーであり、あとでその時点にボリュームをリストアする際に使用できます。

Snapshot はボリュームクローンに似ていますが、 Snapshot はボリュームメタデータの単なるレプリカであるため、マウントや書き込みはできません。ボリューム Snapshot の作成には少量のシステムリソースとスペースしか使用されないため、クローニングよりも短い時間で完了します。

Snapshot をリモートのクラスタにレプリケートして、ボリュームのバックアップコピーとして使用できます。レプリケートした Snapshot を使用して、ボリュームを特定の時点にロールバックできます。また、レプリケートした Snapshot からボリュームのクローンを作成できます。

Snapshot は、 SolidFire クラスタから外部のオブジェクトストア、または別の SolidFire クラスタにバックアップできます。Snapshot を外部のオブジェクトストアにバックアップする場合は、オブジェクトストアに接続していて、読み取り / 書き込み処理が許可されている必要があります。

データ保護用に、個々のボリュームまたは複数の Snapshot を作成できます。

ボリュームクローン

単一のボリュームまたは複数のボリュームのクローンは、データのポイントインタイムコピーです。ボリュームをクローニングすると、ボリュームの Snapshot が作成され、次にその Snapshot が参照しているデータのコピーが作成されます。

これは非同期のプロセスであり、クローニングするボリュームのサイズおよび現在のクラスタの負荷によって所要時間が異なります。

クラスタでは、ボリュームあたり一度に実行できるクローン要求は最大 2 つ、アクティブなボリュームのクローン処理は最大 8 件までサポートされます。これらの制限を超える要求はキューに登録され、あとで処理されます。

SolidFire ストレージのバックアップとリストアのプロセスの概要

他の SolidFire ストレージ、および Amazon S3 または OpenStack Swift と互換性のあるセカンダリオブジェクトストアに対して、ボリュームのバックアップとリストアを実行できます。

ボリュームは次の場所にバックアップできます。

- SolidFire ストレージクラスタ
- Amazon S3 オブジェクトストア
- OpenStack Swift オブジェクトストア

OpenStack Swift または Amazon S3 からボリュームをリストアするときは、元のバックアッププロセスのマニフェスト情報が必要です。SolidFire ストレージシステムにバックアップされているボリュームをリストアする場合は、マニフェスト情報は不要です。

保護ドメイン

保護ドメインとは、ノードまたはノードセットをグループ化したもので、データの可用性を維持したまま、一部または全部で障害が発生する可能性があります。保護ドメインを使用すると、ストレージクラスタをシャーシ（シャーシアフィニティ）またはドメイン全体（シャーシのグループ）の損失から自動的に修復できます。

保護ドメインのレイアウトによって、各ノードが特定の保護ドメインに割り当てられます。

保護ドメインレベルと呼ばれる 2 種類の保護ドメインレイアウトがサポートされます。

- ノードレベルでは、各ノードがそれぞれ独自の保護ドメインに属します。
- シャーシレベルでは、 1 つのシャーシを共有するノードのみが同じ保護ドメインに属します。
  - シャーシレベルのレイアウトは、ノードをクラスタに追加するときにハードウェアから自動的に決定されます。
  - 各ノードが別々のシャーシに配置されたクラスタでは、この 2 つのレベルは機能的に同じです。

手動で実行できます "保護ドメインの監視を有効にします" NetApp Element Plug-in for vCenter Server を使用する。ノードドメインまたはシャーシドメインに基づいて保護ドメインのしきい値を選択できます。

新しいクラスタの作成時に共有シャーシにあるストレージノードを使用する場合は、保護ドメイン機能を使用してシャーシレベルの障害から保護することを検討してください。

カスタムの保護ドメインレイアウトを定義できます。このレイアウトでは、各ノードが 1 つだけのカスタム保護ドメインに関連付けられます。デフォルトでは、各ノードは同じデフォルトのカスタム保護ドメインに割り当てられます。

Double Helix の高可用性

Double Helix データ保護は、システム内のすべてのドライブに、少なくとも 2 つのデータの冗長コピーを分散するレプリケーション方法です。「 RAID レス」アプローチにより、システムは、ストレージシステムのあらゆるレベルで同時に発生する複数の障害を吸収し、迅速に修復することができます。

詳細については、こちらをご覧ください

- "NetApp HCI のリソースページ"
- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.